第一章　極限與連續性

1.1 直觀極限

畫圖; 兩邊取接近值

$$\lim_{x\to 2} x = 2$$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1

$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4$$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	3.61	3.9601	3.996	$\circ$	4.004	4.040	4.41

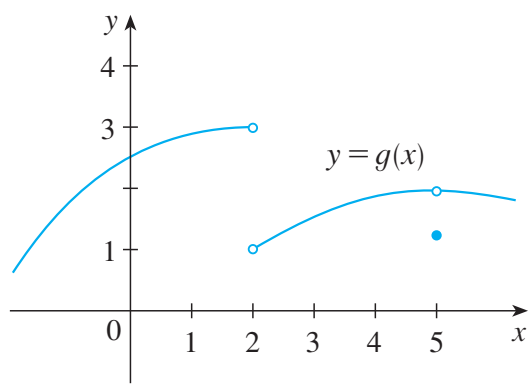
$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2+x-6} = 0.2$$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	0.20408	0.20040	0.20004	$\circ$	0.19996	0.19960	0.19608

1.2 單側極限, 在無限遠之極限, 無窮極限

單側極限 (One-Sided Limits)

$$\lim_{x\to 2-} g(x) = 3, \qquad \lim_{x\to 5-} g(x) = 2$$
$$\lim_{x\to 2+} g(x) = 1, \qquad \lim_{x\to 5+} g(x) = 2$$
$$\lim_{x\to 2} g(x) = \text{DNE}, \qquad \lim_{x\to 5} g(x) = 2$$



例. $g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-4} & \text{若} x > 4 \\ 8-2x & \text{若} x < 4 \end{cases}$, $\lim_{x\to 4} g(x) = 0.$

例. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $\lim_{x\to(-2)+} f(x) = 0$, $\lim_{x\to 2+} f(x) = \text{DNE}$, $\lim_{x\to 2-} f(x) = 0.$

例.

- $\lim_{x\to 0}|x| = 0$
- $\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x} = \text{DNE}$
- $\lim_{x\to 3+}\lfloor x\rfloor = 3,\ \lim_{x\to 3-}\lfloor x\rfloor = 2,\ \lim_{x\to \pi}\lfloor x\rfloor = 3.$

定理. 若 $F\in\mathbb{R}$, $\lim_{x\to a} f(x) = F \iff \lim_{x\to a-} f(x) = \lim_{x\to a+} f(x) = F$.

例. 給定 $n\in\mathbb{Z}$, $\lim_{x\to n}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$.

解.

- 當 $x = n+\varepsilon$, $0\leqslant\varepsilon\ll 1$, $\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = \lfloor (n+\varepsilon)-\lfloor (n-1)+\varepsilon\rfloor\rfloor = \lfloor (n+\varepsilon)-(n-1)\rfloor = \lfloor 1+\varepsilon\rfloor = 1$, 則 $\lim_{x\to n+}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$.
- 當 $x = n-\varepsilon$, $0\leqslant\varepsilon\ll 1$, $\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = \lfloor (n-\varepsilon)-\lfloor (n-1)-\varepsilon\rfloor\rfloor = \lfloor (n-\varepsilon)-(n-2)\rfloor = \lfloor 2-\varepsilon\rfloor = 1$, 則 $\lim_{x\to n-}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$.
- 由上定理 $\lim_{x\to n}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$.

在無限遠的極限 (Limits at Infinity)

例.

- $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^\alpha} = 0,\ \alpha > 0;\ \lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x^N} = 0,\ \forall N\in\mathbb{N}$
- $\lim_{x\to\infty} a^x = \infty,\ \lim_{x\to-\infty} a^x = 0,\ \lim_{x\to 0-} a^{\frac{1}{x}} = 0,\ \forall a > 1.$
- $\lim_{x\to\infty}\tan^{-1}x = \frac{\pi}{2},\ \lim_{x\to-\infty}\tan^{-1}x = -\frac{\pi}{2}$

無窮極限 (Infinite Limits)

例.

- $\lim_{x\to 0+}\frac{1}{x} = \infty$
- $\lim_{x\to 0-}\frac{1}{x} = -\infty$
- $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x} = \text{DNE}$
- $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2} = \infty$
- $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}\tan x = \infty$

1.3 極限運算

定理 (極限四則運算)**.** 若 $\lim_{x\to a} f(x) = F$, $\lim_{x\to a} g(x) = G$, 則

1. $\lim_{x\to a} c = c,\ \lim_{x\to a} x = a$
2. $\lim_{x\to a} k\,f(x) = k\,F$
3. $\lim_{x\to a}\big(f(x)\pm g(x)\big) = F\pm G$
4. $\lim_{x\to a}\big(f(x)\cdot g(x)\big) = F\cdot G$
5. $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F}{G}$, 若 $G\neq 0$
6. $\lim_{x\to a}\big(f(x)\big)^\alpha = F^\alpha$, 若 $\alpha\in\mathbb{Q}\wedge F > 0$

當 F, G 存在 (非為無窮) , 此定理敘述對「單側極限」及「無限遠之極限」均成立.

例.

- $\lim_{t\to-1}\frac{t-2}{t+3} = \frac{\lim_{t\to-1} t-2}{\lim_{t\to-1} t+3} = \frac{-3}{2}$
- $\lim_{t\to-3}\frac{1-t}{\cos t} = \frac{\lim_{t\to-3} 1-t}{\lim_{t\to-3}\cos t} = \frac{4}{\cos 3}$

例.

- $\lim_{h\to 0}\frac{(2+h)^2-4}{2h} = \lim_{h\to 0}\frac{h^2+4h+4-4}{2h} = \lim_{h\to 0}\frac{h^2+4h}{2h} = \lim_{h\to 0}\frac{h+4}{2} = 2$
- $\lim_{x\to 4}\frac{x^2-4x}{x^2-16} = \lim_{x\to 4}\frac{x(x-4)}{(x-4)(x+4)} = \lim_{x\to 4}\frac{x}{x+4} = \frac{1}{2}$
- $\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{x^2+x-6} = \lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)(x+3)} = \lim_{x\to 2}\frac{1}{x+3} = \frac{1}{5}$

例. 求 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$.

解. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{(x^2+8)-3^2}{\sqrt{x^2+8}+3}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{x^2-1}{\sqrt{x^2+8}+3}$
$=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{x^2+8}+3}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2+8}+3}=\dfrac{-2}{\sqrt{1+8}+3}=-\dfrac{1}{3}$.

例. 求 $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x-2}-\sqrt{4-x}}{x-3}$.

解. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x-2}-\sqrt{4-x}}{x-3}=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{1}{x-3}\dfrac{(x-2)-(4-x)}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{1}{x-3}\dfrac{2x-6}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}$
$=\lim\limits_{x\to3}2\dfrac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}=\dfrac{2}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}=1$.

例. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5x^2+8x-3}{3x^2+2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2}}{3+\frac{2}{x^2}}=\dfrac{5+0+0}{3+0}=\dfrac{5}{3}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5x^2+8x-3}{3x^2+2}$.

例. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-x})$.

解. $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-x})=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^2+5x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+5x}+\sqrt{x^2-x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{\sqrt{x^2(1+\frac{5}{x})}+\sqrt{x^2(1-\frac{1}{x})}}$
$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{|x|\sqrt{1+\frac{5}{x}}+|x|\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{x\sqrt{1+\frac{5}{x}}+x\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\dfrac{6}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1-0}}=$
3

例. 求 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+x}-2x}$.

解. 變數變換 $y=-x\implies x=-y$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+x}-2x}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{\sqrt{4y^2-y}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{\sqrt{y^2(4-\frac{1}{y})}+2y}=$
$\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{|y|\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{y\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3}{\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2}=-\dfrac{3}{4}$.

定理 (夾擠 (squeeze) 定理; 三明治定理)**.** 若 $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)\ \forall\, x\in[a,b]$, $c\in[a,b]$ 且 $\lim\limits_{x\to c}g(x)=\lim\limits_{x\to c}h(x)=L$, 則 $\lim\limits_{x\to c}f(x)=L$.

例. 求 $\lim\limits_{x\to0}x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

解. 若 $x\neq0$, $0\leqslant\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)\leqslant1$, 則 $-|x|\leqslant x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)\leqslant|x|$. 又 $\lim\limits_{x\to0}(-|x|)=\lim\limits_{x\to0}|x|=0$, 由夾擠定理 $\lim\limits_{x\to0}x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)=0$.

1.4 連續性

定義. 給定 f, $a \in \operatorname{dom} f$.

- 若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在且 $f(a) = \lim\limits_{x\to a} f(x)$, 則稱 f 在 a *連續*.
- 若 $\lim\limits_{x\to a+} f(x)$ 存在且 $f(a) = \lim\limits_{x\to a+} f(x)$, 則稱 f 在 a *左連續*.
- 若 $\lim\limits_{x\to a-} f(x)$ 存在且 $f(a) = \lim\limits_{x\to a-} f(x)$, 則稱 f 在 a *右連續*.

$f(x)$ 在 a 連續 $\iff \lim\limits_{x\to a} f(x) = f(\lim\limits_{x\to a} x)$

定義 (端點連續性)**.** 給定 f, $\operatorname{dom} f = [a, b]$.

- 若 f 在 b 左連續, 則稱 f 在 b 連續.
- 若 f 在 a 右連續, 則稱 f 在 a 連續.

定義 (連續函數)**.**

- 若 f 在區間 I 之每一點均連續, 則稱 f 在 I 連續.
- 若 f 在 $\operatorname{dom} f$ 之每一點均連續, 則稱 f 為*連續函數*.

定理 (五則運算仍連續)**.**

- 若 f, g 在 a 連續, 則 $f \pm g$, $f \cdot g$, kf, f^α, $\dfrac{f}{g}$ (若 $g(a) \neq 0$) 均在 a 連續.
- 若 f 在 a 連續, 且 g 在 $f(a)$ 連續, 則 $g \circ f$ 在 a 連續.

註. 多項式, 指數, 對數, 三角, 反三角函數及其五則運算之組合均為連續函數.

例. 若 $f(x) = \begin{cases} x+2 & 當\ x < a \\ x^2 & 當\ x \geqslant a \end{cases}$ 為連續函數, 求 a.

解. 若 f 為連續函數, 則 f 在 a 連續 $\implies \lim\limits_{x\to a-} f(x) = \lim\limits_{x\to a+} f(x) \implies a+2 = a^2 \implies a = -1 \lor a = 2$.

例. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & 當\ x < 2 \\ ax^2 - bx + 3 & 當\ 2 \leqslant x < 3 \\ 2x - a + b & 當\ x \geqslant 3 \end{cases}$ 為連續函數, 求 a, b.

解. 若 f 為連續函數, 則 f 在 2, 3 均連續 $\implies (\lim\limits_{x\to 2-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2+} f(x)) \land (\lim\limits_{x\to 3-} f(x) = \lim\limits_{x\to 3+} f(x)) \implies (4 = 4a - 2b + 3) \land (9a - 3b + 3 = 6 - a + b) \implies a = \dfrac{1}{2},\ b = \dfrac{1}{2}$.

定理 (Bolzano 定理; 勘根定理)**.** 若 f 在 $[a, b]$ 連續且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 則存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 0$.

定理 (中間值定理)**.** 若 f 在 $[a, b]$ 連續, 則對任意介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間的數 d, 存在 $c \in [a, b]$ 使得 $f(c) = d$.

註.

- 中間值定理不適用於不連續函數: 取 $f(x) = \begin{cases} x+2 & -1 < x \leqslant 1 \\ x & -2 \leqslant x \leqslant -1 \end{cases}$, 則 $f(-2) < 0$, $f(1) > 0$, 但 $f(x) = 0$ 無解.
- $f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 則存在無限多 $x \in \left[-\dfrac{2}{3\pi}, \dfrac{2}{\pi}\right]$ 使 $f(x) = 0$.

例. 證明 $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$ 在 1, 2 間有解.

解. 令 $f(x)=4x^3-6x^2+3x-2$. f 為連續函數且 $f(1)<0$, $f(2)>0$, 由 Bolzano 定理知存在 $c\in(1,2)$ 使得 $f(c)=0$, 亦即 $4x^3-6x^2+3x-2=0$ 在 1, 2 間有解.

例. 證明 $\sqrt{\cos\pi x}=\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2}$ 至少有一實根.

解. 令 $f(x)=\sqrt{\cos\pi x}-(\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2})$. f 在 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$ 為連續且 $f(0)=\dfrac{1}{2}>0$, $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}<0$, 由 Bolzano 定理知存在 $c\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 使得 $f(c)=0$, 亦即 $\sqrt{\cos\pi x}=\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2}$ 在 $0,\dfrac{1}{2}$ 間有一實根.

例. 證明: 奇數次多項式方程式必有實根.

解. 令奇數次多項式 $f(x)$ 為 $f(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+a_{2n}x^{2n}+\cdots+a_1x+a_0$; 不失一般性令 $a_{2n+1}>0$. 由 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$ 與 f 之連續性, $\exists\,\alpha\,(f(\alpha)>0)$. 又由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ 與 f 之連續性, $\exists\,\beta\,(f(\beta)<0)$. 故由 Bolzano 定理知存在 c 介於 α, β 之間使得 $f(c)=0$.

例 (不動點定理)**.** 令 $f:[0,1]\to[0,1]$ 在 $[0,1]$ 連續. 證明: 存在 $c\in[0,1]$ 使得 $f(c)=c$.

解. 令 $g(x)=f(x)-x$. 則 g 在 $[0,1]$ 連續, 且 $g(0)=f(0)\geqslant 0$, $g(1)=f(1)-1\leqslant 0$, 0 介於 $g(0)$, $g(1)$ 之間. 故由中間值定理, 存在 $c\in[0,1]$ 使得 $g(c)=0\implies f(c)-c=0\implies f(c)=c$.